

Machine Learning Project

Прогнозування ризику серцевих захворювань

Розробка та порівняння нейронних мереж для ранньої діагностики



АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТА

Проблема

Серцево-судинні захворювання є причиною №1 смертності у світі. Раннє виявлення на основі рутинних аналізів може врятувати мільйони життів.

Мета проєкту

Створити високоточну модель класифікації (Deep Learning), яка мінімізує пропуски хворих пацієнтів (False Negatives).

| DATA PREPROCESSING: ОЧИЩЕННЯ ДАНИХ



Обробка аномалій

Виявлено нулі в `Cholesterol` та `RestingBP`. Замінено на **медіану** для стабільності моделей.



Feature Engineering

One-Hot Encoding для категорій (Sex, PainType) та StandardScaler для нормалізації числових ознак.

Pipeline підготовки:

1. Impute Medians (Cleaning)
2. Categorical Encoding (pd.get_dummies)
3. Train/Test Split (80/20)
4. Data Scaling (StandardScaler)

EDA: ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ



Баланс класів

55% / 45%

Класи збалансовані, SMOTE не потрібен



Ключова аномалія

172

пацієнти мали нульовий холестерин (помилка збору)

Аналіз впливу: Чоловіки мають вищий ризик, а безсимптомний біль (ASY) є найсильнішим предиктором захворювання.

DEEP LEARNING ARCHITECTURE (PYTORCH)

Параметри мережі

- **Layers:** 64 → 32 → 16 → 1
- **Activation:** ReLU
- **Optimizer:** Adam
- **Loss:** Binary Cross Entropy

Технології підвищення точності:

BatchNorm1d

Прискорення навчання

Dropout (0.3)

Захист від перенавчання

Weight Decay

Регуляризація ваг

DataLoader

Батчеве навчання (32)

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОДЕЛЕЙ

Модель	Accuracy	Recall (Повнота)	F1-Score
Logistic Regression (Baseline)	0.8320	0.8235	0.8400
Neural Network (Sklearn MLP)	0.8587	0.8627	0.8672
PyTorch Deep Neural Network	0.8696	0.8824	0.8824

 PyTorch модель демонструє найкращу здатність до виявлення хворих пацієнтів.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПОМИЛОК: ВПЛИВ НА ЖИТТЯ

1

8

Пропущених хворих
(Logistic Regression)

1

2

Пропущених хворих
(PyTorch DNN)

Перехід до Deep Learning дозволив **врятувати на 33% більше пацієнтів**, що раніше класифікувалися як "здорові".

| ВИСНОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ



Decision Support System

Інструмент "другої думки" для кардіологів під час первинного скринінгу.

Масштабування

Можливість інтеграції в мобільні додатки для самодіагностики пацієнтів.

Досягнуто Recall **88.2%**. Модель готова до впровадження у тестовому режимі.

Дякую за увагу!